I

Вопрос 2. Понятие экстремума. Глобальный и локальный экстремум.

(Источник: стр. 3)

1. **Экстремум** — общее название минимума или максимума функции.
2. **Локальный минимум:** Точка x^*, в которой значение функции **не больше**, чем во всех остальных точках из некоторой её малой окрестности.
   $f(x^*) \leq f(x), \quad \forall x \in O_\delta(x^*)$
   (Если неравенство строгое — строгий локальный минимум).
3. **Глобальный минимум:** Точка x^*, в которой значение функции **не больше**, чем в любой другой точке допустимого множества X.
   $f(x^*) \leq f(x), \quad \forall x \in X$

Вопрос 4. Безусловная оптимизация. Условия экстремума.

(Источник: стр. 6)

Задача: $f(x) \to \min_{x \in \mathbb{R}^n}$.

1. **Необходимое условие 1-го порядка:** Если x^* — точка экстремума, то $\nabla f(x^*) = 0$. Такие точки называются **стационарными**.
2. **Необходимое условие 2-го порядка:** В точке минимума матрица Гессе $H(x^*)$ должна быть **положительно полуопределена** (все собственные числа ≥ 0).
3. **Достаточное условие 2-го порядка:** Если $\nabla f(x^*) = 0$ и $H(x^*)$ **положительно определена** (все собственные числа > 0), то x^* — точка **локального минимума**.

Вопрос 5. Понятия выпуклых и вогнутых функций.

(Источник: стр. 7)

1. **Выпуклая функция:** Функция называется выпуклой, если отрезок, соединяющий любые две точки её графика, лежит **не ниже** самого графика.
   $f(\alpha u + (1-\alpha)v) \leq \alpha f(u) + (1-\alpha)f(v), \quad \forall \alpha \in (0;1)$
   - Если равенство достигается только при $u = v$ — функция **строго выпуклая**.
2. **Вогнутая функция:** Если функция $f(x)$ выпукла, то функция $-f(x)$ — вогнута. Для вогнутой неравенство меняется на $\geq$.
3. **Важно:** Для выпуклых функций **локальный минимум совпадает с глобальным**! Это ключевое свойство.

Вопрос 6. Численные методы первого порядка. Общая схема.

(Источник: стр. 9-13)

Это методы, использующие градиент функции $\nabla f(x)$. Общая схема итерационного процесса: $x^{k+1} = x^k + t_k d^k$

- x^k — текущая точка.
- d^k — направление спуска (должно быть "убывающим": $(\nabla f(x^k), d^k) < 0$).
- t_k — величина шага (длина шага).

Способы выбора шага t_k:

1. **Простое дробление:** Если $f(x^{k+1}) \geq f(x^k)$, уменьшаем шаг (например, $t_k = t_k/2$).
2. **Одномерная минимизация:** Решаем задачу $\min_{t_k} f(x^k + t_k d^k)$ (точный шаг).

Вопрос 7. Метод градиентного спуска (самый простой метод).

(Источник: стр. 14-16)

- **Направление:** $d^k = -\nabla f(x^k)$.
- **Формула:** $x^{k+1} = x^k - t_k \nabla f(x^k)$.
- **Шаг t_k:** Выбирается из условия убывания функции (часто простым дроблением).
- **Условия сходимости:**

  1. Если функция ограничена снизу и градиент липшицев, то $\lim_{k\to\infty} \|\nabla f(x^k)\| = 0$ (сходится к стационарной точке).

  2. Если функция **сильно выпукла**, то сходимость **геометрическая** (линейная): $|f(x^k) - f(x^*)| \leq q^k |f(x^0) - f(x^*)|, \quad q \in (0;1)$

Вопрос 8. Метод наискорейшего спуска.

(Источник: стр. 18-20)

- Это **разновидность** градиентного спуска.
- **Отличие:** Шаг t_k на каждой итерации выбирается **точно**, путем решения задачи одномерной минимизации вдоль направления антиградиента:
  $t_k : \psi(t_k) = f(x^k - t_k \nabla f(x^k)) \to \min_{t_k}$
- Скорость сходимости также линейная (геометрическая), но коэффициент зависит от обусловленности матрицы Гессе (чем хуже обусловленность, тем медленнее).

Вопрос 11. Методы сопряженных градиентов (Флетчера-Ривса).

(Источник: стр. 28-31)

- **Идея:** Направления d^k выбираются не просто как антиградиент, а как A-сопряженные векторы. Это позволяет не "топтаться на месте" в оврагах.
- **Формула:**
  $d^{k+1} = -\nabla f(x^{k+1}) + \beta_k d^k$
- **Метод Флетчера-Ривса:**
  $\beta_k = \frac{\|\nabla f(x^{k+1})\|^2}{\|\nabla f(x^k)\|^2}$
- **Свойства:**
  - Для квадратичных функций сходится **точно за n шагов**.
  - Для нелинейных функций требует периодического "сброса" направления (обнуления β_k) каждые n шагов.

Вопрос 12. Методы второго порядка. Общая схема.

(Источник: стр. 32-33)

Используют не только градиент, но и вторые производные (матрицу Гессе $H(x)$).

- **Идея:** Аппроксимация функции $f(x)$ квадратичной моделью в окрестности x^k (разложение в ряд Тейлора до 2-го порядка).
- **Направление:** Ищется из условия минимума этой квадратичной модели: $\nabla f(x^k) + H(x^k)d^k = 0$.
- **Отсюда направление Ньютона:**
  $d^k = -H^{-1}(x^k)\nabla f(x^k)$

Вопрос 13. Метод Ньютона и Ньютона-Рафсона.

(Источник: стр. 34-39)

1. **Метод Ньютона:**
   - $x^{k+1} = x^k - H^{-1}(x^k)\nabla f(x^k)$.
   - Шаг t_k всегда равен 1.
   - **Сходимость:** Квадратичная скорость сходимости вблизи минимума (самый быстрый метод).
   - **Недостатки:** Требует вычисления и обращения матрицы Гессе (дорого), чувствителен к начальному приближению, может расходиться, если матрица Гессе не положительно определена.
2. **Метод Ньютона-Рафсона:**
   - Это "демпфированная" версия метода Ньютона.
   - $x^{k+1} = x^k - t_k H^{-1}(x^k)\nabla f(x^k)$.
   - Шаг t_k выбирается из условия убывания функции (например, дроблением).
   - Позволяет исправить расходимость метода Ньютона вдали от минимума.

Вопрос 17. Метод конфигураций (Хука-Дживса).

(Источник: стр. 44-48)

Этот метод не использует производные, а только значения функции. Состоит из двух этапов:

1. **Исследующий поиск:** Поочередные пробные шаги вдоль каждой координаты (вперед/назад). Если в какой-то координате шаг удачен (функция уменьшилась), остаемся в новой точке. Цель — найти удачное направление спуска.
2. **Поиск по образцу:** После того как исследование завершено, делается ускоряющий шаг **вдоль удачного направления**:
   $x^{k+1} = x^k + \lambda(x^k - x^{k-1}), \quad \lambda > 1$
   (фактически, шаг в ту сторону, куда мы успешно двигались на предыдущем шаге).
3. **Критерий остановки:** Длина шага Δ_i^k становится меньше заданной точности ε.

II

Ключевой вопрос 1: Функция Лагранжа и регулярность экстремума

Вопрос 19. Постановка задачи условной оптимизации с ограничениями типа равенств. Регулярный и нерегулярный экстремум. Обобщенная и классическая функция Лагранжа.

(Источник: стр. 53-54)

1. **Постановка задачи:**
   $f(x) \to \text{extr}, \quad x \in \mathbb{R}^n$
   $\varphi_j(x) = 0, \quad j = 1, \ldots, m, \quad m < n$
   Требуется найти экстремум целевой функции $f(x)$ при наличии ограничений-равенств.
2. **Регулярность экстремума:**
   - Точка x^* называется точкой **регулярного** экстремума, если градиенты ограничений $\nabla\varphi_j(x^*)$ в этой точке **линейно независимы**.
   - Если градиенты линейно зависимы — экстремум называется **нерегулярным**.
3. **Функция Лагранжа:**
   - **Классическая функция Лагранжа** (для регулярных задач):
     $L(x, \lambda) = f(x) + \sum_{j=1}^{m} \lambda_j \varphi_j(x)$
     Здесь λ_j — множители Лагранжа.
   - **Обобщенная функция Лагранжа** (для нерегулярных задач):
     $\mathcal{L}(x, \lambda_0, \lambda) = \lambda_0 f(x) + \sum_{j=1}^{m} \lambda_j \varphi_j(x)$
     Добавление λ_0 позволяет учесть случаи, когда классическая функция не работает.

Ключевой вопрос 2: Экономический смысл

Вопрос 22. Экономическая интерпретация множителей Лагранжа.

(Источник: стр. 61)

Рассмотрим задачу:
$f(x_1, x_2) \to \text{extr}, \quad h(x_1, x_2) = b$

1. **Основная идея:** Множитель Лагранжа λ^* показывает, как изменится оптимальное значение целевой функции f^* при малом изменении ресурса (параметра b).
2. **Формула:**
   $\lambda^* = -\frac{\partial f^*}{\partial b}$
   - Знак «минус» связан с формой записи ограничения. В некоторых учебниках пишут $\lambda^* = \frac{\partial f^*}{\partial b}$.
3. **Смысл:** λ^* — это «теневая цена» ресурса. Она показывает, на сколько увеличится максимальная прибыль (или уменьшатся затраты), если запас ресурса увеличить на 1 единицу.
4. **Пример:** Если в задаче производства (\lambda^* = 5$, то увеличение количества доступного сырья на 1 тонну приведет к росту максимальной прибыли на 5$.

Ключевой вопрос 3: Теорема Куна-Таккера (Самое важное!)

Вопрос 24. Необходимые условия условного экстремума первого порядка для задач оптимизации с ограничениями типа неравенств. Понятие условно стационарной точки. Геометрическая иллюстрация.

(Источник: стр. 63-64)

Это и есть знаменитая **теорема Куна-Таккера**.

1. **Постановка:**
   $f(x) \to \min$
   $\varphi_j(x) \le 0, \quad j = 1, \dots, m$
2. **Необходимые условия (для минимума):**
   Если x^* — точка локального минимума (регулярная), то существуют множители $\lambda_j^* \ge 0$ такие, что:
   1. **Допустимость:** $\varphi_j(x^*) \le 0$ (точка лежит в допустимой области).
   2. **Стационарность:** $\nabla_x L(x^*, \lambda^*) = 0$, где $L = f(x) + \sum_{j=1}^m \lambda_j \varphi_j(x)$.
   3. **Неотрицательность:** $\lambda_j^* \ge 0$ (для минимума).
   4. **Дополняющая нежесткость:** $\lambda_j^* \varphi_j(x^*) = 0$.
      - Если ограничение **активное** ($\varphi_j = 0$), то $\lambda_j^* \ge 0$.
      - Если ограничение **пассивное** ($\varphi_j < 0$), то $\lambda_j^* = 0$.
3. **Условно-стационарная точка:** Точка (x^*, λ^*), удовлетворяющая этим условиям.
4. **Геометрическая иллюстрация:** В точке оптимума градиент целевой функции является **неотрицательной линейной комбинацией** градиентов активных ограничений. Вектор $-\nabla f$ лежит внутри конуса, натянутого на $\nabla \varphi_j$ активных ограничений.

Ключевой вопрос 4: Условия второго порядка

Вопрос 25. Достаточные условия первого порядка, необходимые и достаточные условия условного экстремума второго порядка для задач оптимизации с ограничениями типа неравенств.

(Источник: стр. 66-68)

1. **Достаточные условия первого порядка:**
   Если в точке (x^*, λ^*) выполняются условия Куна-Таккера, причем для активных ограничений $\lambda_j^* > 0$ (строго положительны), то x^* — точка локального минимума.
2. **Условия второго порядка:**
   Рассматриваем второй дифференциал функции Лагранжа:
   $d^2L(x^*, \lambda^*) = \sum_{i,k=1}^{n} \frac{\partial^2 L}{\partial x_i \partial x_k} dx_i dx_k$
   - **Достаточное условие минимума:**
     Если $d^2L(x^*, \lambda^*) > 0$ (положительно определена) для всех ненулевых приращений dx, удовлетворяющих условиям:
     - $d\varphi_j(x^*) = 0$ для активных ограничений с $\lambda_j^* > 0$;
     - $d\varphi_j(x^*) \leq 0$ для активных ограничений с $\lambda_j^* = 0$;
       то x^* — точка локального минимума.
   - **Необходимое условие минимума:**
     Если x^* — точка минимума, то $d^2L(x^*, \lambda^*) \geq 0$ на том же множестве приращений.

III

Вопрос 26. Постановка вариационной задачи. Понятие функционала. Понятие допустимой кривой. Задача Дидоны. Задача о брахистохроне.

(Источник: стр. 68-70)

1. **Основные понятия:**
   - **Вариационная задача** — это задача отыскания функции $x^*(t)$, которая доставляет экстремум (минимум или максимум) функционалу.
   - **Функционал** — это отображение, которое ставит в соответствие функции (кривой) число. Обозначается $J(x)$ или $\mathcal{Y}(x(t))$. Пример:
     $J(x) = \int_{t_0}^{T} F(t, x(t), x'(t))dt$
   - **Допустимая кривая** — функция $x(t)$, принадлежащая классу непрерывно дифференцируемых функций ($C^1([t_0, T])$) и удовлетворяющая граничным условиям (например, $x(t_0) = x_0, x(T) = x_T$).
2. **Классические задачи (иллюстрация):**
   - **Задача Дидоны:** Среди всех замкнутых кривых заданной длины найти кривую, охватывающую максимальную площадь. Ответ: окружность.
   - **Задача о брахистохроне:** Найти форму кривой, соединяющей две точки, по которой материальная точка под действием силы тяжести скатится из верхней точки в нижнюю за кратчайшее время. Ответ: циклоида.

Вопрос 27. Понятие нормы в пространствах непрерывных и непрерывно дифференцируемых кривых. Понятие окрестности кривой. Понятие глобального экстремума функционала. Экстремали. Сильный и слабый экстремум функционала.

(Источник: стр. 71-72)

1. **Нормы и окрестности:**
   - В пространстве **непрерывных** функций C норма: $\|x(t)\|_C = \max_{t\in[t_0,T]} |x(t)|$. Окрестность — все кривые, близкие по значению (лежат в "трубке").
   - В пространстве **непрерывно дифференцируемых** функций C^1 норма: $\|x(t)\|_{C^1} = \max|x(t)| + \max|x'(t)|$. Окрестность — кривые, близкие и по значению, и по производной (близки и по положению, и по наклону).
2. **Типы экстремума:**
   - **Глобальный экстремум:** Функционал достигает минимума (максимума) на $x^*(t)$ по сравнению с **любыми** допустимыми кривыми.
   - **Экстремали** — функции, удовлетворяющие необходимым условиям экстремума (например, уравнению Эйлера). Они являются "подозрительными" на экстремум.
   - **Сильный экстремум:** Экстремум в пространстве C (по норме $\|\cdot\|_C$). Сравниваются все кривые, близкие по значению, даже если их производные сильно отличаются.
   - **Слабый экстремум:** Экстремум в пространстве C^1 (по норме $\|\cdot\|_{C^1}$). Сравниваются кривые, близкие и по значению, и по производной.
3. **Связь:** Если на $x^*(t)$ достигается сильный экстремум, то на ней достигается и слабый (но не наоборот).

Вопрос 29. Простейшая вариационная задача от одной функции с закрепленными концами. Необходимое условие экстремума. Уравнение Эйлера. Дифференцируемость экстремалей.

(Источник: стр. 76-77)

1. **Простейшая вариационная задача:**
   $J(x) = \int_{t_0}^{T} F(t, x(t), x'(t))dt \to \text{extr}$
   с закрепленными концами: $x(t_0) = x_0$, $x(T) = x_T$.
2. **Необходимое условие экстремума (уравнение Эйлера):**
   Если $x^*(t)$ доставляет слабый экстремум функционалу $J(x)$, то она удовлетворяет дифференциальному уравнению:
   $F_x - \frac{d}{dt}F_{x'} = 0$
   где $F_x = \frac{\partial F}{\partial x}$, $F_{x'} = \frac{\partial F}{\partial x'}$.
3. **Раскрытие уравнения:** Для функций F, зависящих от x', уравнение Эйлера — это дифференциальное уравнение второго порядка:
   $F_x - F_{x't} - F_{x'x}x' - F_{x'x'}x'' = 0$
4. **Дифференцируемость экстремалей:** Если F дважды непрерывно дифференцируема, то любая экстремаль $x^*(t)$ принадлежит классу C^2 (дважды непрерывно дифференцируема).

Ключевой вопрос 4: Достаточные условия (Лежандр, Якоби, Вейерштрасс)

Вопросы 30, 31, 32 (объединенный ответ).

(Источник: стр. 78-85)

Для того чтобы экстремаль $x^*(t)$ действительно давала минимум, необходимы дополнительные условия.

1. **Условие Лежандра (необходимое и достаточное условие 2-го порядка):**
   - **Необходимое:** Для слабого минимума необходимо $Fx'x' \geq 0$ вдоль экстремали.
   - **Достаточное:** Для строгого слабого минимума достаточно **усиленного условия Лежандра**: $Fx'x' > 0$ вдоль экстремали.
2. **Условие Якоби (отсутствие сопряженных точек):**
   - Рассматривается уравнение Якоби (вариационное уравнение).
   - Точка $\tau \in (t_0, T)$ называется **сопряженной** к t_0, если существует нетривиальное решение уравнения Якоби, обращающееся в ноль в t_0 и τ.
   - **Необходимое условие (Якоби):** На интервале (t_0, T) не должно быть точек, сопряженных с t_0.
3. **Условие Вейерштрасса (для сильного экстремума):**
   - Вводится **функция Вейерштрасса**: $E(t, x, x', p) = F(t, x, x') - F(t, x, p) - (x' - p)Fx'(t, x, p)$
   - **Необходимое условие сильного минимума:** $E \geq 0$ для всех $p \in \mathbb{R}$ и всех $t \in [t_0, T]$.
4. **Достаточные условия слабого минимума:**
   - Экстремаль $x^*(t)$ удовлетворяет уравнению Эйлера.
   - Выполнено **усиленное условие Лежандра** ($Fx'x' > 0$).
   - Выполнено **усиленное условие Якоби** (нет сопряженных точек на $[t_0, T]$).
5. **Достаточные условия сильного минимума:**
   - Экстремаль $x^*(t)$ удовлетворяет уравнению Эйлера.
   - Выполнено условие Якоби (нет сопряженных точек).
   - Выполнено условие Вейерштрасса ($E \geq 0$).